

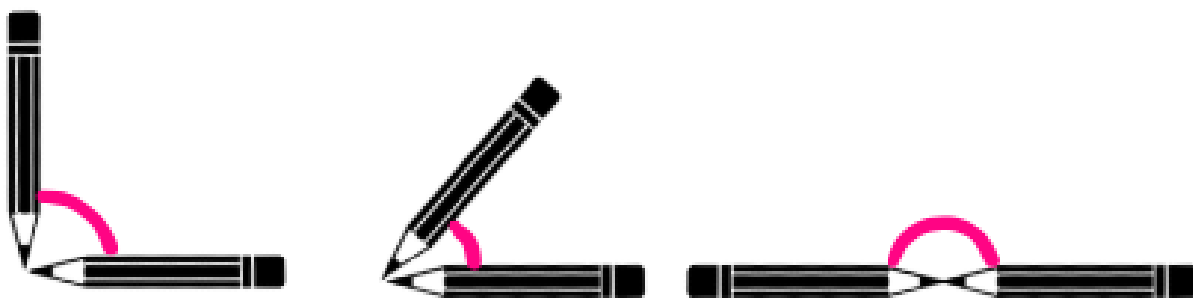
introdução à ângulos

Definição de Ângulos são as aberturas formadas por duas semirretas que começam no mesmo ponto.

Um ângulo é como a abertura entre duas linhas que começam no mesmo pontinho.

Imagina que você tem dois lápis encostados na ponta deles.

Quando você afasta um lápis do outro, você cria um ângulo!

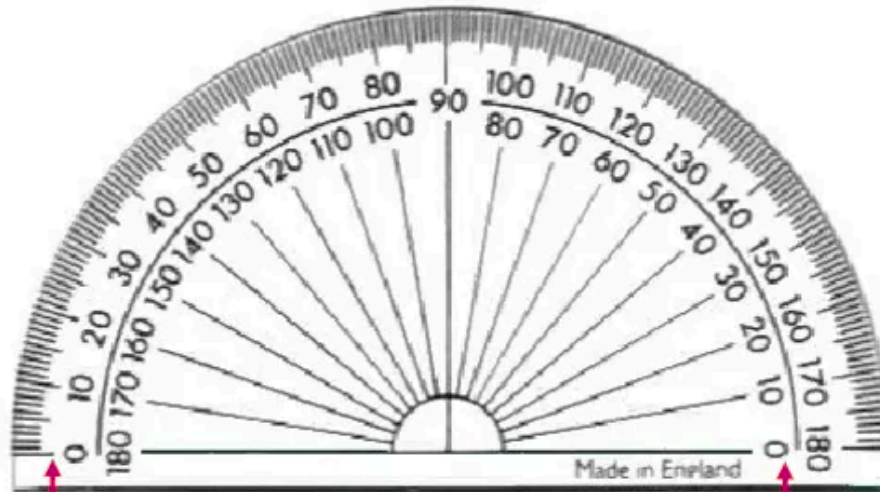


Alguns ângulos são bem pequenos, outros são médios e outros são bem abertos. Todos eles são ângulos, só mudam o tamanho da abertura.

- Ângulo pequeno → agudo
- Ângulo do canto da parede → reto
- Ângulo bem aberto → obtuso

E como descobrir o tamanho dos ângulos em números? Para isso, nós usamos uma “régua especial” e a unidade de medida graus, que é o símbolo $^{\circ}$

Transferidor de 180º

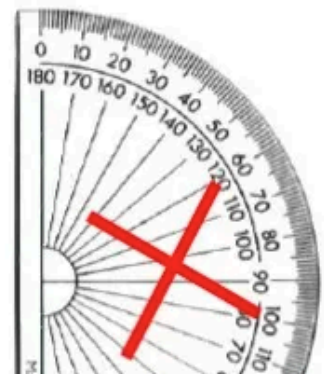
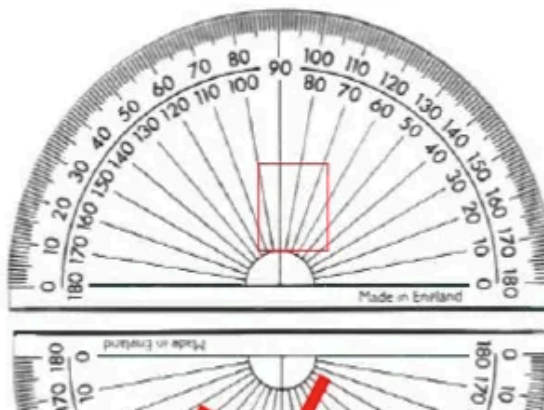
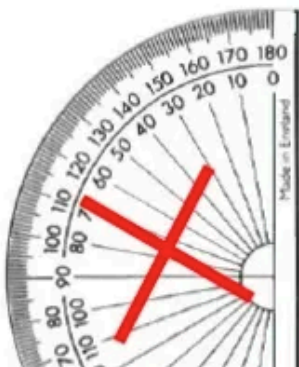


Externa: escala de **0º a 180º** indo no sentido horário.

Interna: escala de **0º a 180º** indo no sentido anti-horário.

Você precisa ser capaz de medir o ângulo com a máxima exatidão. Para ajudá-lo esteja atento:

1. Acerte o vértice diretamente abaixo do ponto de cruzamento. (isso evita erros)
2. Sempre use o transferidor na posição **horizontal** como é mostrado abaixo.



Podemos achar ângulos em várias coisas do nosso cotidiano, inclusive nas **formas geométricas**. E hoje vamos conhecer os ângulos nos triângulos.

Os triângulos são divididos em três grupos de acordo com seus ângulos, se o triângulo tem uma das características de um grupo, já se encaixa nele.

Triângulo Retângulo

É o triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90° , igual ao canto de uma parede.

Triângulo Acutângulo

É o triângulo em que todos os ângulos são agudos, ou seja, menores que 90° .

São triângulos com “cantinhos pequenos”.

Triângulo Obtusângulo

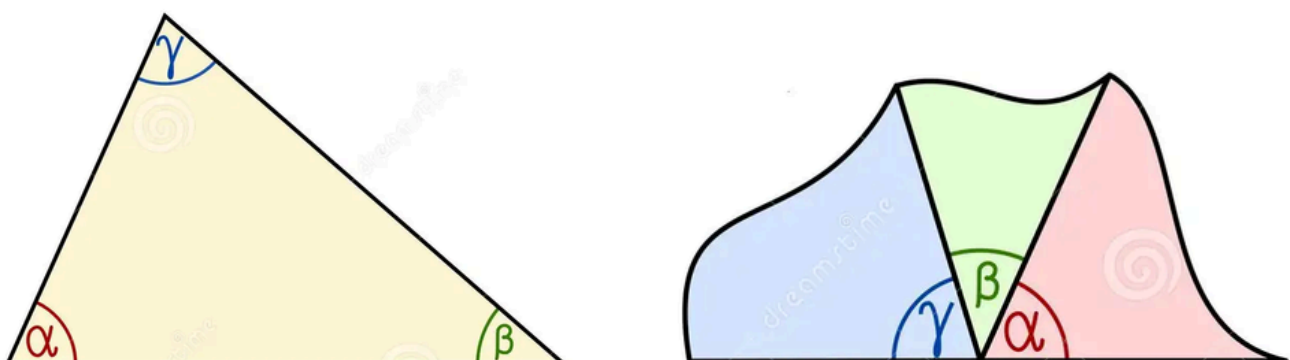
É o triângulo que tem um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90° .

Ele tem um “cantinho bem aberto”.



Em todo triângulo, quando somamos os três ângulos de dentro, sempre dá 180° .

Não importa o tamanho ou o formato do triângulo — a soma sempre é 180° .



O maior ângulo que podemos ter é o ângulo completo, que mede 360° .

O que é um ângulo de 360° ?

É quando fazemos uma volta inteira.

Quando você gira completamente e volta para o mesmo lugar, você fez 360° .

Por que ele parece um círculo?

Porque um giro completo forma uma roda inteira, igual a um círculo.

Então, quando falamos de 360° , estamos falando de um ângulo que dá a volta completa.



exercícios ângulos - introdução

1. Desenhe um ângulo pequeno e escreva se ele é agudo, reto ou obtuso.
2. Abra a porta da sala um pouquinho. Isso forma um ângulo agudo ou obtuso?
3. Observe os ponteiros do relógio às 9h. Que tipo de ângulo eles formam?
4. Desenhe um triângulo com um ângulo reto.
5. Um aluno girou o corpo uma volta inteira. Quantos graus ele girou?
6. Meça com o transferidor um ângulo que você desenhou e escreva sua medida.
7. Um triângulo tem um ângulo de 90° . Desenhe como você imagina esse triângulo.
8. Desenhe três ângulos diferentes e classifique cada um como agudo, reto ou obtuso.
9. Um ângulo mede 120° . Ele é maior ou menor que um ângulo reto?
10. Se você somar $70^\circ + 110^\circ$, o ângulo formado será aberto ou fechado? Explique.
11. Em um triângulo, dois ângulos medem 45° e 75° . Desenhe e descubra quanto mede o terceiro.
12. Desenhe um triângulo que tenha um ângulo maior que 90° .
13. Um ângulo está apontando para a esquerda. Em qual escala do transferidor você começaria a leitura? (Desenhe a situação.)
14. Um aluno mediu um ângulo e encontrou 60° . Segundo sua medida, ele deve desenhar um ângulo agudo, reto ou obtuso? Faça o desenho correspondente.

desafio !!!

11. Qual é a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio quando ele marca 2 horas?

- (A) 30°
- (B) 45°
- (C) 60°
- (D) 75°
- (E) 90°

